

Optimasi Rute & Kapasitas Hub: Solusi Menurunkan Delay Logistik Jabodetabek

Satu Masalah. Satu Insight. Satu Rekomendasi.

01. TOPIK & 02. KONTEKS

Topik: Menangani Lonjakan Keterlambatan Pengiriman Paket Sameday/Nextday pada Operasional Logistik Area Jabodetabek.

Konteks Latar Belakang: Sepanjang Q3, tingkat keterlambatan pengiriman (*delay rate*) melonjak tajam hingga merusak target SLA operasional dan menurunkan skor CSAT pelanggan sebesar 18%.

03. DATA / INFORMASI UTAMA

14.2%

Delay Rate Q3 (Target <5%)

180%

Beban Sorting Hub Barat

- **Bottleneck Utama:** 68% total paket terlambat teridentifikasi mengendap >4 jam di Sorting Hub Jakarta Barat.
- **Ketimpangan Kapasitas:** Hub Jakarta Barat mengalami penumpukan berlebih pada jam 16.00–19.00, sedangkan Hub Jakarta Selatan baru terpakai 45%.

04. CERITA (DATA STORY)

Akar Masalah Operasional:

Pertumbuhan transaksi e-commerce sebesar 35% di wilayah Jakarta Barat tidak diimbangi dengan pembaruan matriks alokasi rute pengiriman logistik.

Seluruh alur barang secara kaku dipaksa masuk ke satu *Sorting Hub* utama di Jakarta Barat. Hal ini memicu efek kemacetan sistemik (*overcapacity bottleneck*).

Paket-paket terhenti di tahap pemilahan (*sorting mid-mile*), yang secara langsung merusak jadwal keberangkatan armada kurir *last-mile* ke tangan konsumen akhir.

05. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan: Masalah keterlambatan bukan disebabkan oleh kinerja kurir *last-mile*, melainkan akibat penumpukan (*mismatch*) alokasi kapasitas *Hub*.

Rekomendasi Actionable:

Implementasi *Dynamic Load Balancing* dengan mengalihkan 30% alur *sorting* dari Hub Barat ke Hub Selatan.

Dampak Terproyeksi: Menurunkan *delay rate* ke 4.1% dan menghemat potensi pinalti SLA senilai Rp 120 Juta/tahun.

06. BAHAN DISKUSI KELAS

Apakah pengalihan alur paket secara dinamis ke Hub alternatif akan menambah biaya bahan bakar armada *mid-mile*, dan bagaimana mengukur titik impas (*break-even point*) antara tambahan biaya BBM vs pinalti keterlambatan SLA?